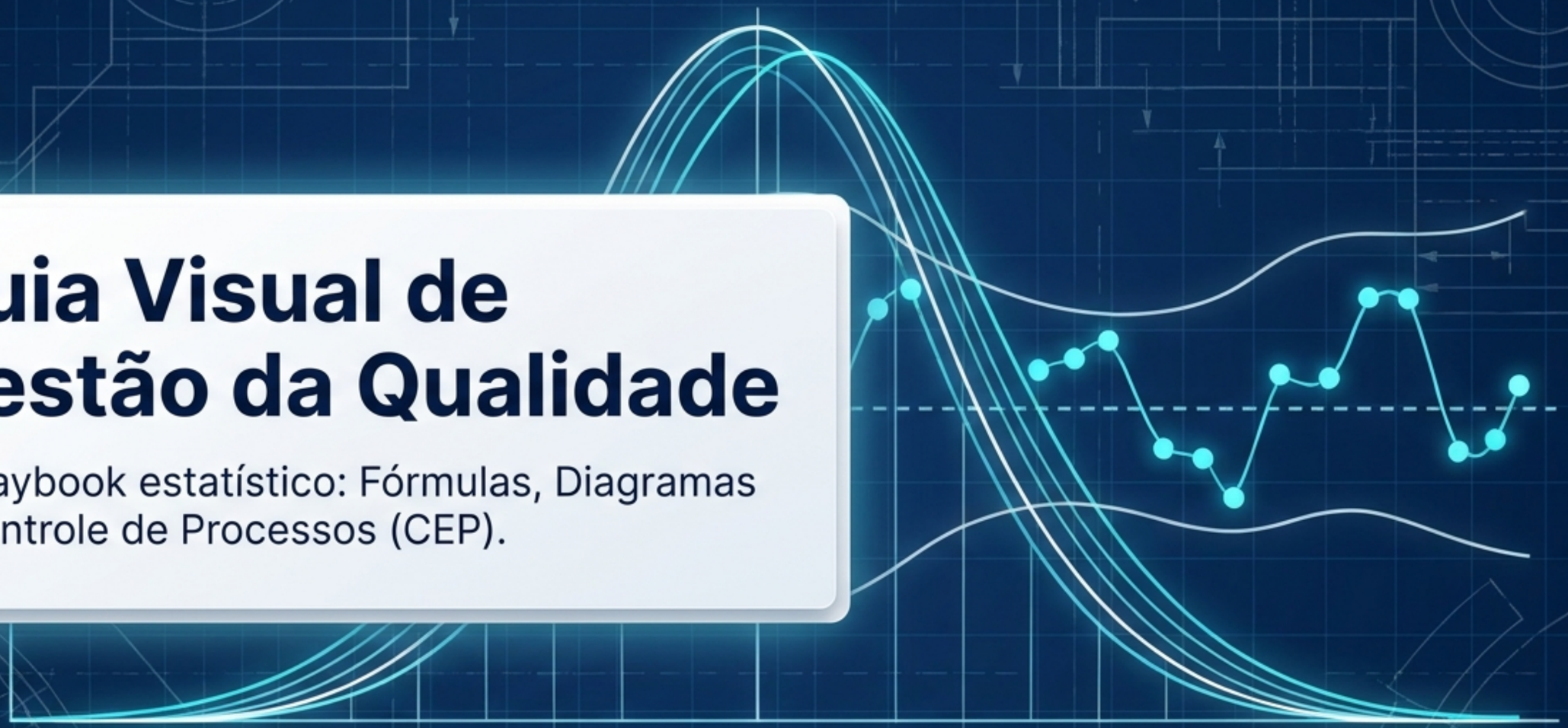
# Guia Visual de Gestão da Qualidade

O playbook estatístico: Fórmulas, Diagramas e Controle de Processos (CEP).



Gemini Notebook

# O Custo da Variabilidade

## Core Concept

A qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Em sistemas complexos, a qualidade de cada componente se multiplica, degradando o produto final rapidamente.

## Visual



- Pão — 99% Qualidade
- Carne — 99% Qualidade
- Queijo — 99% Qualidade
- Alface — 99% Qualidade
- Molho — 99% Qualidade

## Example Callout Box

**Exemplo do Fast Food:**
Se uma rede garante 99% de qualidade por ingrediente em um combo com 10 itens, a cada 100 refeições, 10 terão defeito. Para uma família que come lá toda semana no ano, a chance de nunca ter problemas é de **apenas 0,8%** ($0{,}669^{12}$).

## Formula/Example

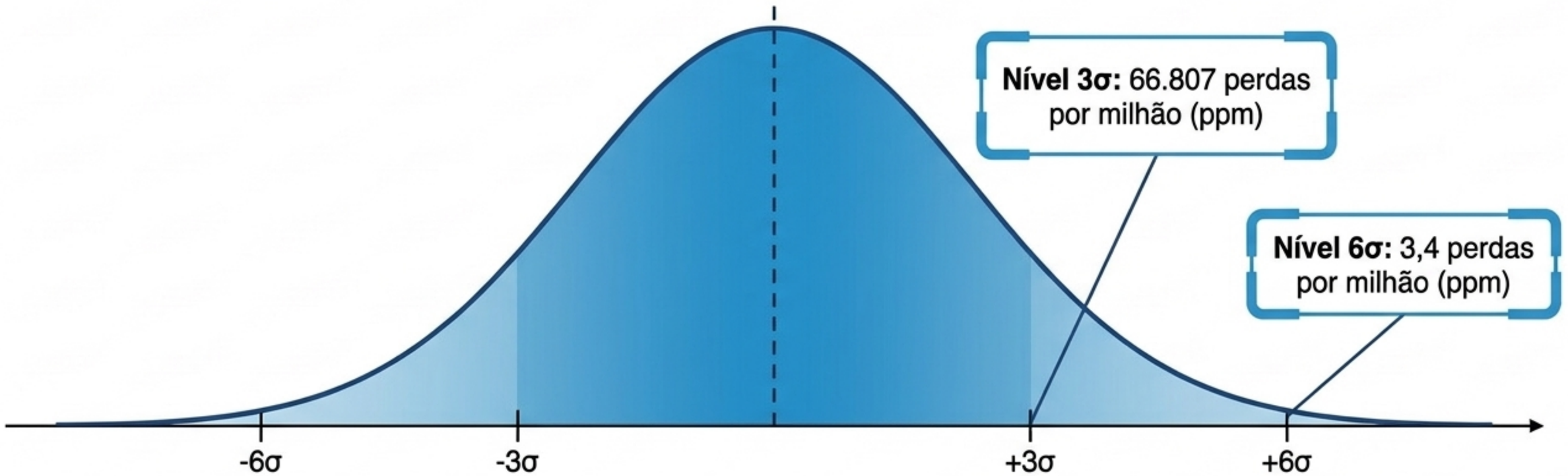
$$P(\text{Refeição Conforme}) = (0{,}99)^{10}$$

Resultado: **0,9044** ou **90,44%**

Gemini Notebook

# A Filosofia Seis Sigma e o Ciclo DMAIC

O objetivo do Seis Sigma é reduzir a variabilidade até que os limites de especificação estejam a 6 desvios-padrão da média.




**Definir** → Mapear Processo

**Medir** → Coletar Dados

**Analisar** → Achar Causas

**Melhorar** → Otimizar

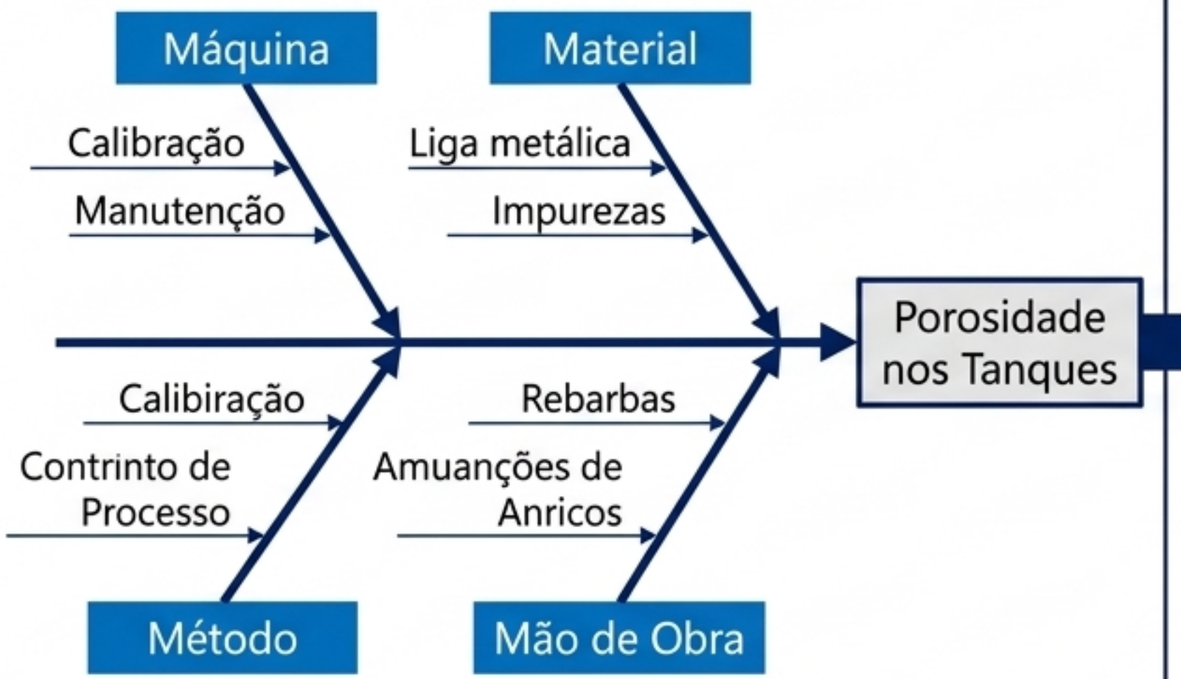
**Controlar** → Manter Padrão

Gemini Notebook

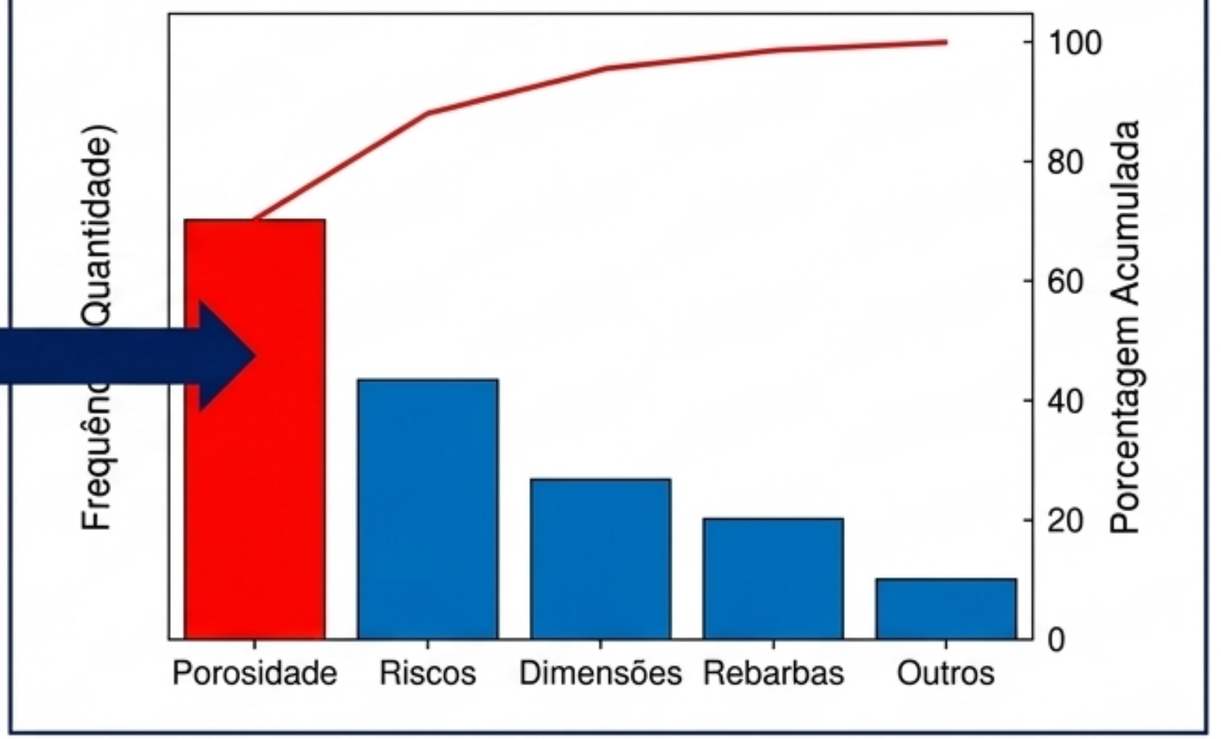
# Diagnóstico de Causas (Ishikawa e Pareto)

Ferramentas para identificar e priorizar as fontes de variabilidade antes de aplicar o controle estatístico.

## Ishikawa Diagram (Causa e Efeito)




## Gráfico de Pareto (Priorização)

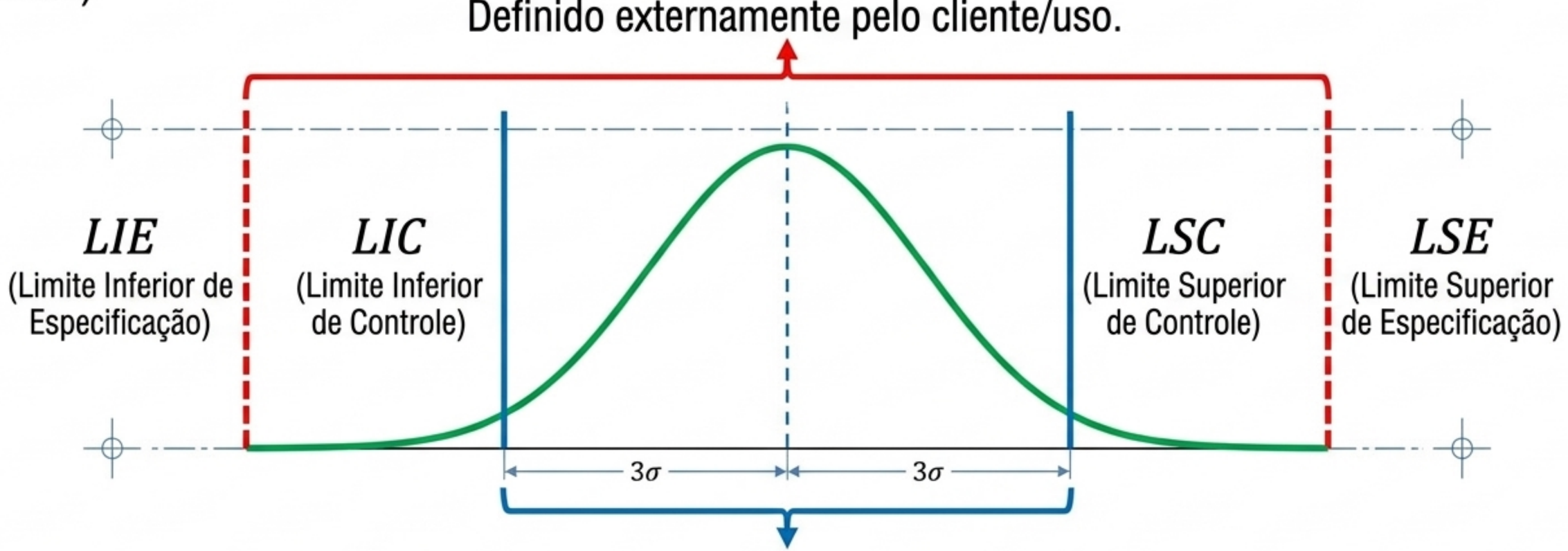



O Princípio de Pareto (80/20) garante que foquemos no defeito de maior custo (ex: porosidade em tanques aeroespaciais), enquanto Ishikawa mapeia suas causas raízes.

Gemini Notebook

# A Anatomia de um Processo

A diferença crucial entre o que o cliente exige (Especificação) e o que o processo entrega (Controle Natural).




Um processo operando dentro do controle estatístico (dentro do LSC/LIC) ainda pode gerar peças não-conformes se os seus limites naturais forem mais largos que os de especificação (LSE/LIE).

Gemini Notebook

# Matriz de Decisão CEP

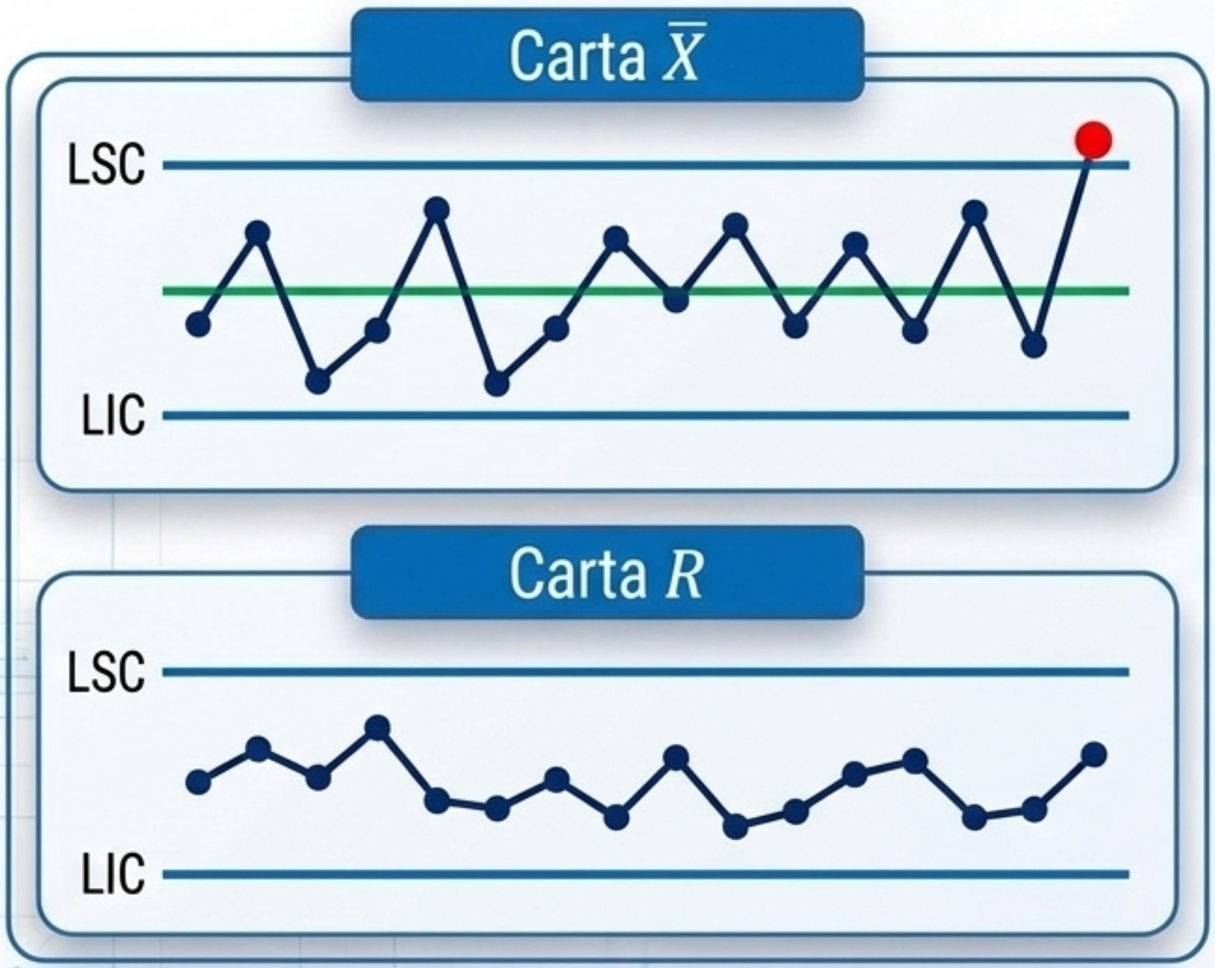
Como escolher a **Carta de Controle** correta com base na natureza dos dados coletados no chão de fábrica.




Gemini Notebook

# Controle por Variáveis: Média e Amplitude ($\overline{X} - R$)

Usado para **pequenas amostras constantes** ($n < 10$). A carta $\overline{X}$ controla a localização (média); a carta $R$ controla a dispersão.




**Média** ($\overline{X}$):

$$LSC = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R} \quad | \quad LIC = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$$

**Amplitude** ($R$):

$$LSC = D_4\bar{R} \quad | \quad LIC = D_3\bar{R}$$

(Nota: $A_2$, $D_3$, $D_4$ são constantes tabeladas baseadas em $n$)

**Exemplo - Usinagem de Mancais:**

Amostras de $n$ = 5 mancais. O diâmetro médio $\overline{X}$ é 34,00 e a amplitude média $\overline{R}$ é 4,71. Um ponto alcança 36,72, tocando o limite. Ação: Investigar causa especial, não apenas excluir o dado!

Gemini Notebook

# Controle por Variáveis: Média e Desvio Padrão ($\overline{X} - S$)

Quando $n \geq 10$ ou o **tamanho da amostra é variável**, a **Amplitude** ($R$) perde eficiência. O **desvio padrão amostral** ($S$) captura toda a variabilidade intra-grupo.

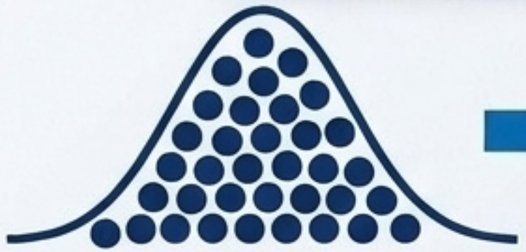
## Amplitude ($R$)



$$R = Max - Min$$

Perde dados internos em amostras grandes.

## Desvio Padrão ($S$)



$$S$$

Robusto: usa 100% da variância amostral.

Média ($\overline{X}$): $LSC = \overline{\overline{X}} + A_3\overline{S}$

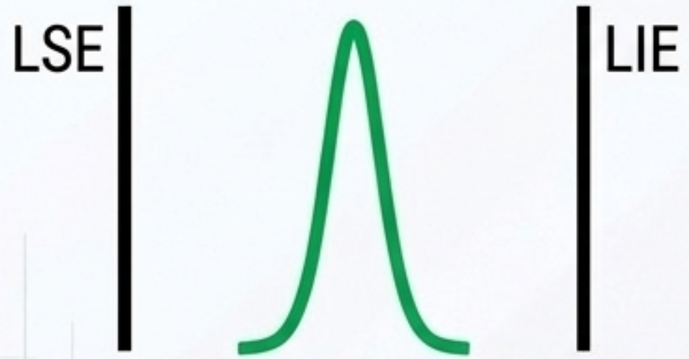
Desvio ($S$): $LSC = B_4\overline{S}$ | $LIC = B_3\overline{S}$

Gemini Notebook

# Estados de Capacidade do Processo ($C_p$ e $C_{pk}$)

O $C_p$ mede o **potencial** (a largura da curva), enquanto o $C_{pk}$ mede a **efetividade** (o quão centralizada a curva está).

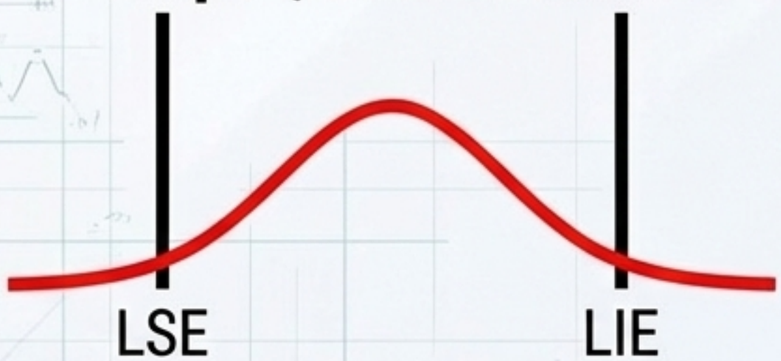
### Capaz e Centrado




### Capaz, mas Descentrado




### Incapaz, mas Centrado




### Incapaz e Descentrado




## Fórmulas e Metas

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\hat{\sigma}}$$

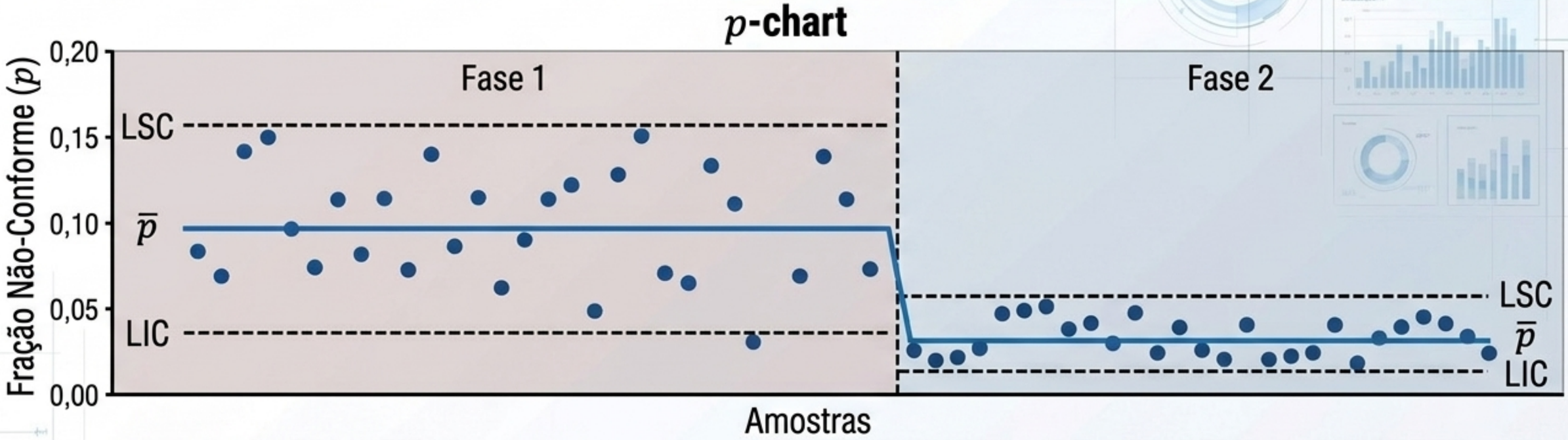
$$C_{pk} = \min(C_{ps}, C_{pi})$$

Meta: Índice > 1
(Idealmente > 1,33)

Gemini Notebook

# Controle por Atributos: Fração Não-Conforme (Gráfico $p$)

Avalia **proporções discretas** (Passa / Não-Passa). Baseado na distribuição de Bernoulli/Binomial.




## Fórmula dos Limites:

$$LSC/LIC = \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

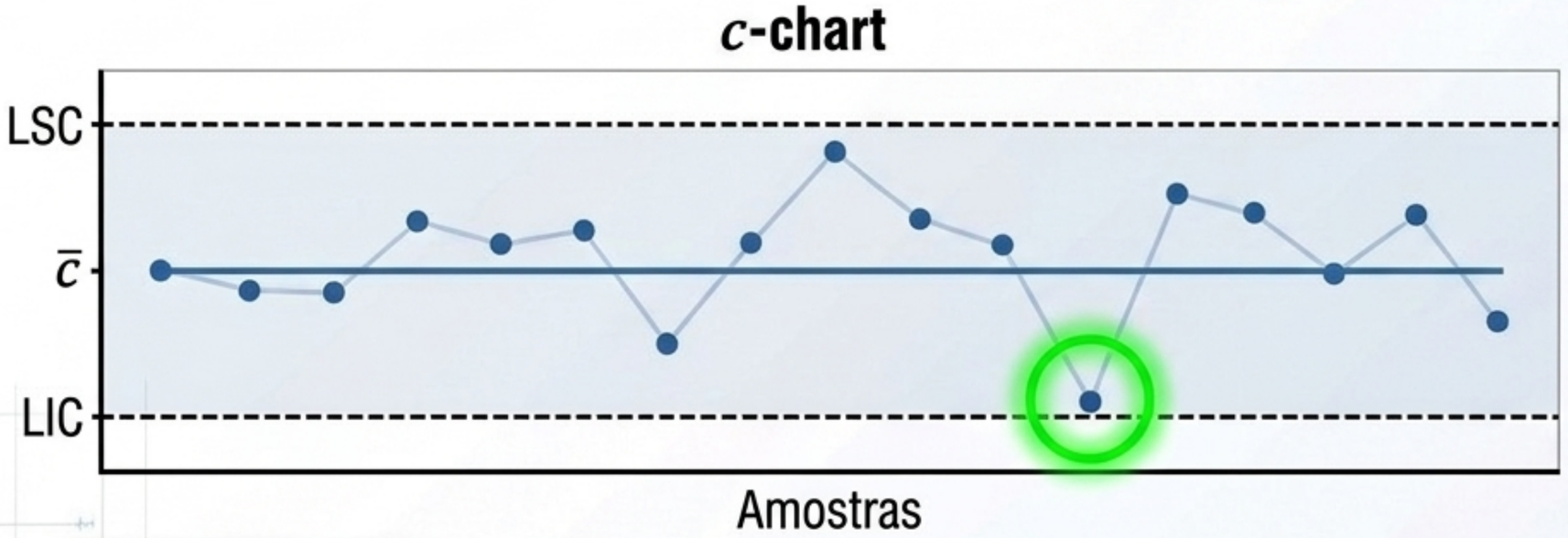
## Exemplo - Embalagens de Suco de Laranja:

Inspeção de lotes de 50 embalagens. Após excluir lotes afetados por operador inexperiente, a máquina foi ajustada, derrubando a taxa de rejeição na Fase 2 e forçando o recálculo dos limites estatísticos.

Gemini Notebook

# Controle por Atributos: Contagem de Defeitos (Gráfico $c$)

Conta o **número total de defeitos em uma unidade de produto** (ex: arranhões). Baseado na distribuição de Poisson, onde a média é igual à variância.




## Limites de Controle:

$$LSC/LIC = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$$

## O LIC "Bom":

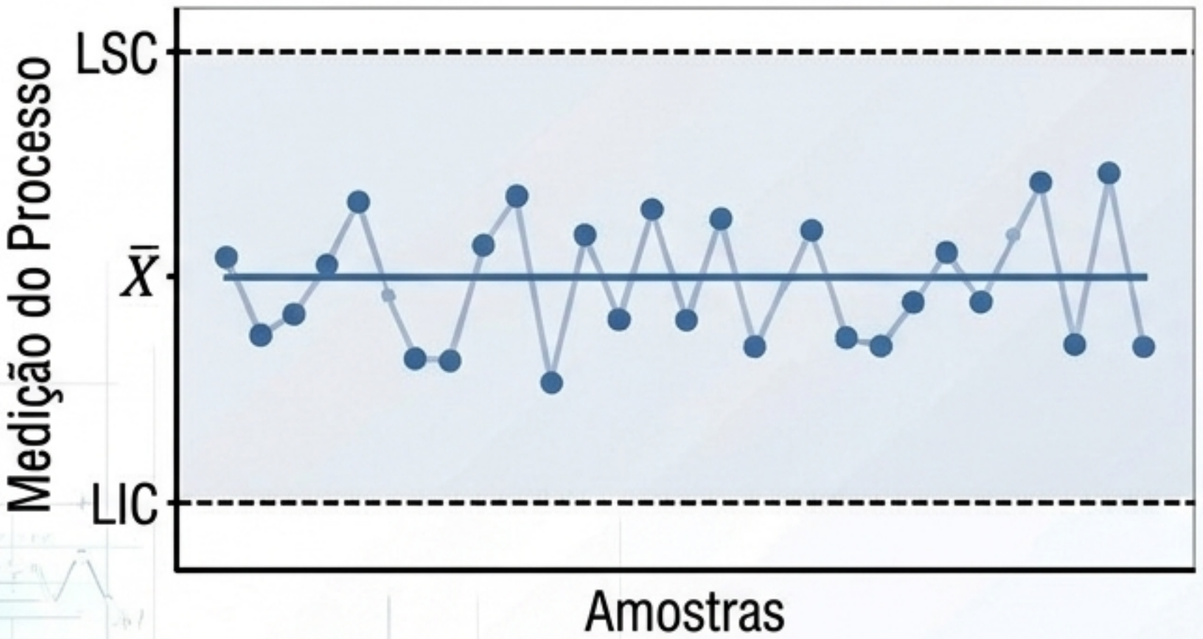
Em gráficos de não-conformidade, pontos abaixo do Limite Inferior não são falhas; são anomalias positivas! Uma placa de circuito com zero defeitos caindo abaixo de um LIC de 6,48 indica que algo no processo foi executado excepcionalmente bem e deve ser estudado.

Gemini Notebook

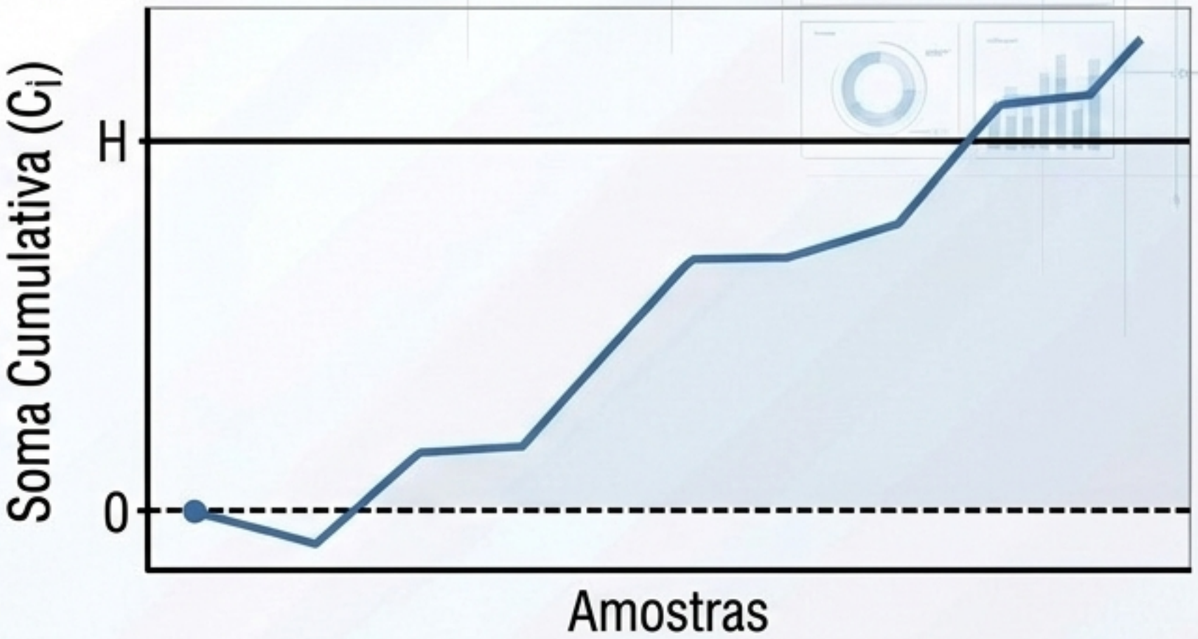
# Detecção Avançada: Somas Cumulativas (CUSUM)

Gráficos tradicionais **demoram a detectar pequenas mudanças na média** (1σ).
O CUSUM acumula desvios em relação ao alvo, sinalizando tendências rapidamente.

**Carta Tradicional de Shewhart**




**Carta CUSUM**




Fórmula Base: $C_i = \sum (X_j - \mu_0)$.
O passeio aleatório abandona o eixo zero assim que a média do processo sofre a mínima alteração.

Gemini Notebook

# Análise do Sistema de Medição (Gage R&R)

Se a variabilidade for muito alta, a culpa é da peça, do equipamento ou de quem mediu?



**Variância Total**
($\sigma^2_{Total}$)

=



**Variância da Peça**
($\sigma^2_{Peça}$)

+



**Variância da Medição** ($\sigma^2_{Medição}$)

1. Repetitividade
(O equipamente é consistente?)

2. Reprodutibilidade
(Diferentes operadores chegam ao mesmo resultado?)

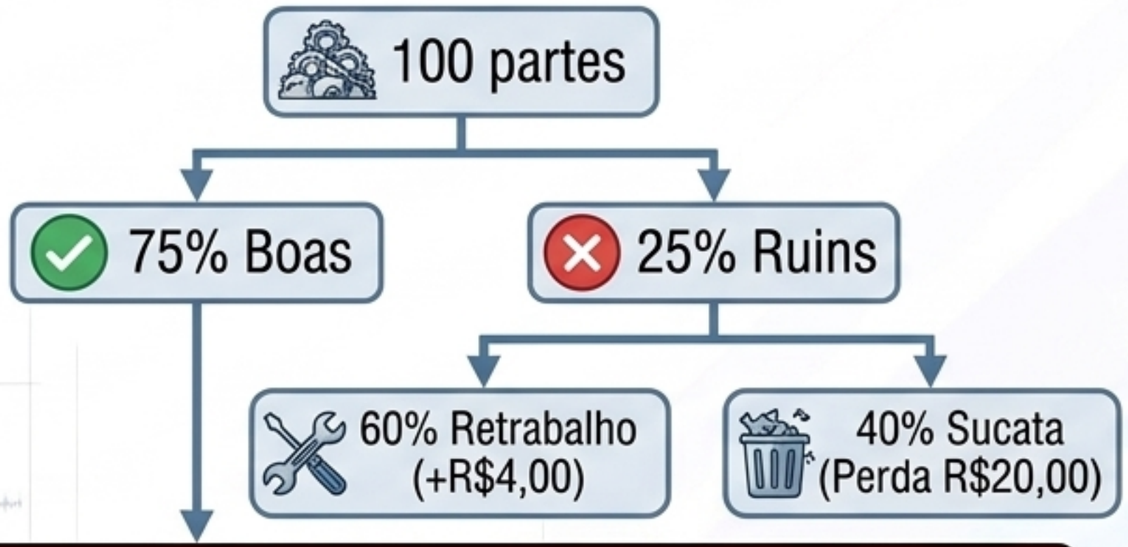
Um sistema de medição incapaz destrói a tomada de decisão. Ele rejeita peças boas e aprova peças defeituosas, invalidando todo o controle estatístico.

Gemini Notebook

# A Matemática da Melhoria (Custos da Qualidade)

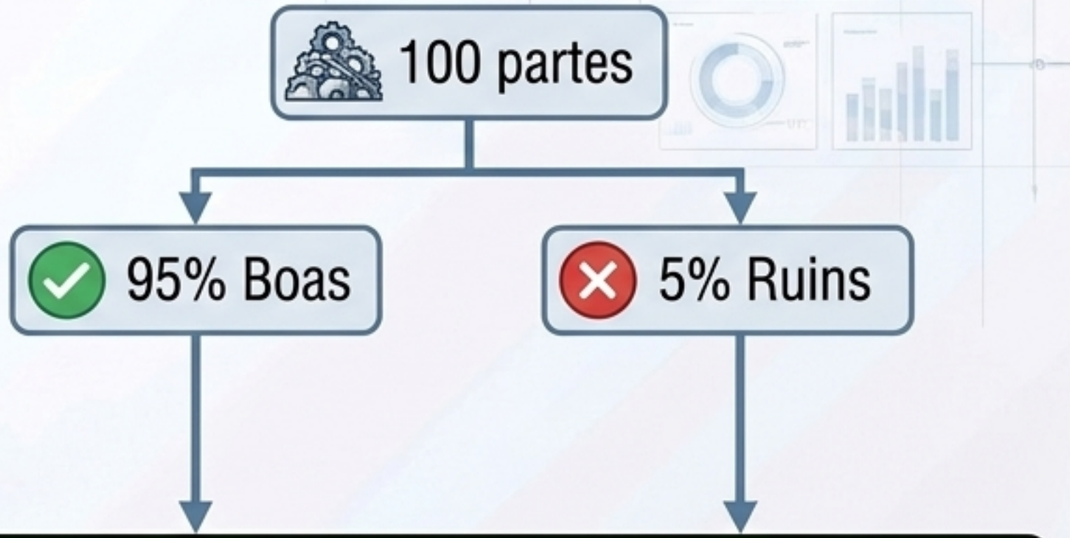
Reduzir a variabilidade não é apenas um exercício acadêmico; é o motor do Retorno sobre Investimento (ROI).

## Antes




**Custo final por peça boa: R$ 22,89**

## Depois - Processo Melhorado




**Custo final por peça boa: R$ 20,53**

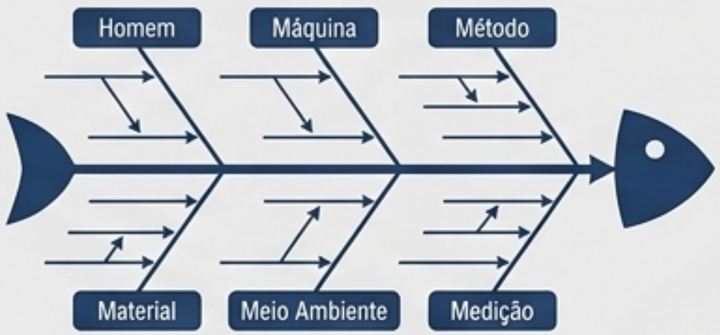
Apenas 20% de melhoria na conformidade inicial gera um aumento de quase 9% na capacidade de produção sem comprar novas máquinas. A qualidade se paga.

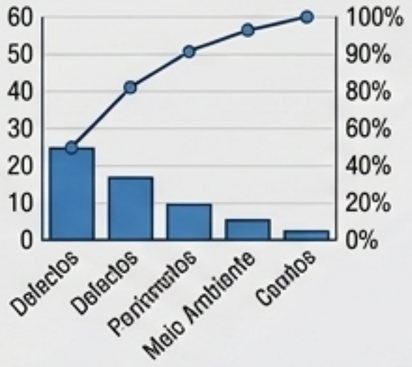
Gemini Notebook

# O Playbook do Engenheiro da Qualidade

A gestão da qualidade é o gerenciamento metódico da variabilidade. Meça com precisão, controle os desvios, melhore a capacidade e reduza os custos sistêmicos.

## Ferramentas de Base




## Matriz CEP

Contínuo <10: $\bar{X}$-R

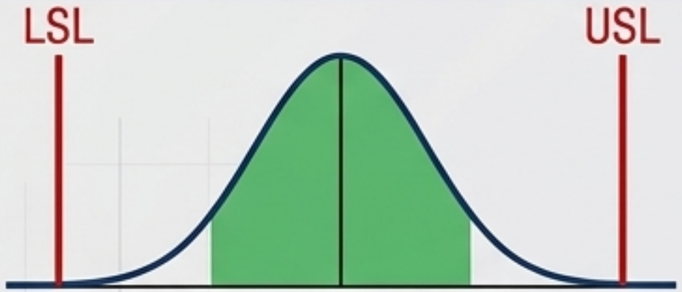
Contínuo ≥10: $\bar{X}$-S

Passa/Falha: p

Contagem: c

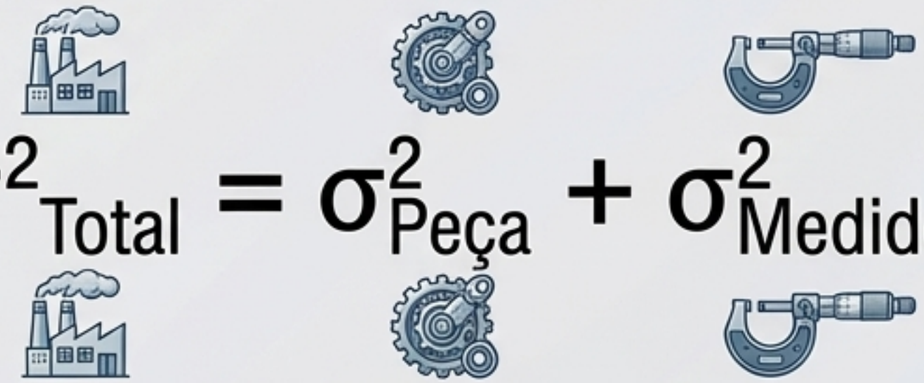



## Capacidade




$C_{pk} > 1,33$

## Medição (MSA)



$$\sigma^2_{Total} = \sigma^2_{Peça} + \sigma^2_{Medidor}$$

Gemini Notebook